htlkrems Bautechnik & IT

Informationstechnische Projekte

Höhere Technische Bundeslehranstalt Krems, 3500, Alauntalstraße 29A
mit Expositur Zwettl, 3910, Hammerweg 1

Projekt		**Team**
Art	Diplomarbeit	***Toifl Jacob*** Schaider Michael *Winkler Norbert, MSc*
Name	DropIT	
Dokument		
Nr	G02	
Name	Pflichtenheft	

Versionsgeschichte

Version	Datum	Autor/in	Änderungen
1.0	1.10.2025	Toifl Jacob	Erstellung des Dokuments
2.0	2.10.2025	Toifl Jacob, Schaider Michael	Erweiterung des Dokuments
3.0	9.10.2025	Toifl Jacob, Schaider Michael	Fertigstellung des Dokuments

Inhalt

1. Einleitung 4
   1.1. Zweck des Dokuments 4
   1.2. Gültigkeit des Dokuments 4
   1.3. Begriffsbestimmungen und Abkürzungen 4
   1.4. Überblick über das Dokument 4
   1.5. Relevante Dokumente 4
2. Entwicklungsteam 4
   2.1. Mitglieder 4
   2.2. Rollen und Verantwortungen 4
   2.3. Projektmanagement 5
3. Detaillierte Beschreibung der geforderten Produktmerkmale 5
   3.1. Ausgangslage 5
   3.2. Projektidee 5
   3.3. Ziele 5
      3.3.1. Muss-Ziele 5
      3.3.2. Soll-Ziele 6

3.3.3. Kann-Ziele 6
3.4. Geforderte Funktionen des Produkts 6
3.4.1. FA1: Integration mit Microsoft-Diensten 6
3.4.2. FA2: Dokumentenverwaltung und Upload 6
3.4.3. FA3: Automatische Dokumentenerkennung 7
3.4.4. FA4: Suche und Filter 7
3.4.5. FA5: Erinnerungs- und Benachrichtigungssystem 7
3.4.6. FA6: Rollen- und Berechtigungssystem 7
3.5. Nicht-funktionale Anforderungen des Produkts 7
3.5.1. NFA1: Skalierbarkeit 7
3.5.2. NFA2: Benutzerfreundlichkeit 7
3.5.3. NFA3: Sicherheits- und Datenschutzanforderungen 8
3.6. Benutzerszenarios und Interaktionen mit der Umgebung 8
3.6.1. Login 8
3.6.2. File Upload 8
3.6.3. Dokumentenübersicht und -suche 9
3.6.4. Upload-Zone erstellen 9
4. Systemarchitektur 10
4.1. Abbildung 10
4.2. Subsystem 11
4.2.1. Client-Layer: 11
4.2.2. API-Gateway und Routing: 11
4.2.3. Dokument-Prozessor 11
4.2.4. KI-Service: 11
4.2.5. Such- und Filter 11
4.2.6. Erinnerungs-Service 11
5. Datenbank 12
6. User Interface/Mockups 13
6.1. Landing-Page (Dokumente) 13
6.2. Zonen-Page 13
6.3. Zonen-Page (neue Zone erstellen) 14
6.4. Such-Page 14

6.5. Erinnerung-Page 15
6.6. Log-Page 15

1. Einleitung

1.1. Zweck des Dokuments

Auslegung der Pflichten des DropIT – Projektteams in Bezug auf das Projekt

1.2. Gültigkeit des Dokuments

Die Gültigkeit dieses Dokumentes erstreckt sich über die gesamte Dauer des Projektes.

1.3. Begriffsbestimmungen und Abkürzungen

Abkürzung	*Beschreibung*
Microsoft-SSO	Microsoft Single Sign-On
Meta-Data	Metadaten eines Projekts sind beschreibende Informationen, die das Projekt eindeutig kennzeichnen und die Verwaltung erleichtern.

1.4. Überblick über das Dokument

Auslegung der Anforderungen, Projektübersicht, Systemarchitektur und Definition aller Schnittstellen

1.5. Relevante Dokumente

Keine

2. Entwicklungsteam

2.1. Mitglieder

Toifl Jacob – 5AHIT

Schaider Micheal – 5AHIT

2.2. Rollen und Verantwortungen

Rolle	***Name***
Projektleiter	Toifl Jacob
Mitglied	Schaider Michael

2.3. Projektmanagement

- MS-Office Suite
- JIRA
- GIT Version Control System
- GITHub Actions CI/CD

3. Detaillierte Beschreibung der geforderten Produktmerkmale

3.1. Ausgangslage

Die Ausgangslage ist, dass in der Firma keine **einheitliche** und **strukturierte** digitale Dokumentenablage existiert. Verträge und Unterlagen werden unsystematisch gespeichert, wodurch klare Zugriffsrechte fehlen und wichtige Informationen schwer auffindbar sind. Dies führt zu Fristversäumnissen, Suchaufwand, Fehlern und Sicherheitsrisiken.

3.2. Projektidee

Ziel des Projekts ist die Entwicklung einer **zentralen**, **strukturierten** und **benutzerfreundlichen** digitalen Dokumentenablage. Sie soll eine klare Ordnerstruktur, definierte Zugriffsrechte für verschiedene Benutzerrollen und eine einfache, schnelle Suche nach Dokumenten ermöglichen. So wird die Zusammenarbeit verbessert, Fristversäumnisse verringert und der Zugriff beschleunigt.

3.3. Ziele

3.3.1. Muss-Ziele

1. Der Benutzer kann sich ausschließlich mit seinem bestehenden SharePoint-Konto in das System einloggen.
2. Der Benutzer kann frei definierbare Upload-Zonen anlegen, speichern und bearbeiten.
3. Der Benutzer kann Dokumente per Drag & Drop in konfigurierbare Zonen hochladen.
4. Der Benutzer kann Dokumente hochladen, die automatisch durch eine KI klassifiziert und kategorisiert werden.
5. Der Benutzer hat die Möglichkeit mittels einer Schnellsuchfunktion, Dokumente nach Jahr, Vertragstyp und Partner zu filtern
6. Der Benutzer kann über eine Erinnerungsfunktion Fristen, Vertragslaufzeiten eintragen und erhält rechtzeitig Benachrichtigungen.

3.3.2. Soll-Ziele

1. Der Benutzer kann gespeicherte Dokumente über eine Volltextsuche nach Schlagworten im Titel und Inhalt auffinden.
2. Der Benutzer kann mehrere Dokumente gleichzeitig in eine definierte Zone verschieben.
3. Der Benutzer erhält seine Berechtigungen automatisch über die bestehende Rollen- und Rechteverwaltung der SharePoint-Organisation.
4. Der Benutzer wird mittels Fehlermeldung benachrichtig, wenn während des Verschiebungsprozesses Fehler auftreten.
5. Der Benutzer kann alle Aktionen in einem Bewegungsprotokoll mit Zeitstempel nachverfolgen
6. Der Benutzer kann gespeicherte Dokumente im Vorschaumodus ansehen und herunterladen.

3.3.3. Kann-Ziele

1. Der Benutzer kann mittels einer Rückgängig-Funktion zuletzt verschobene Dateien zurückholen / entfernen.
2. Der Benutzer kann über frei definierbare Hotkeys direkt auf bestimmte Upload-Zonen zugreifen.
3. Der Benutzer kann Zielordner definieren, die sich auch auf Netzlaufwerken befinden.

3.4. Geforderte Funktionen des Produkts

Basierend auf den Projektzielen und den Anwendungsszenarien wurden die Anforderungen in funktionale und nicht-funktionale Anforderungen unterteilt, um klare Entwicklungsrichtlinien bereitzustellen.

3.4.1. FA1: Integration mit Microsoft-Diensten

1. Das System soll die Authentifizierung über Microsoft Entra ID (Azure AD) ermöglichen.
2. Das System soll sich über die Microsoft Graph API mit SharePoint verbinden können.
3. Das System soll Dokumente zentral in SharePoint speichern und abrufen.

3.4.2. FA2: Dokumentenverwaltung und Upload

1. Das System soll Benutzern ermöglichen, Dokumente per Drag-and-Drop oder Dateiauswahl hochzuladen.
2. Das System soll hochgeladene Dokumente automatisch versionieren.
3. Das System soll Statusmeldungen (z. B. „Upload erfolgreich", „Fehler") anzeigen.

3.4.3. FA3: Automatische Dokumentenerkennung

1. Das System soll mittels KI-Modellen den Dokumententyp (z. B. Vertrag, Rechnungen) automatisch erkennen.
2. Das System soll relevante Metadaten (z. B. Vertragslaufzeit, Ablaufdatum, Kundennamen) aus dem Dokumentinhalt extrahieren.
3. Das System soll die erkannten Informationen in strukturierter Form speichern.

3.4.4. FA4: Suche und Filter

1. Das System soll eine Volltextsuche über Dokumentnamen, Metadaten und Inhalte ermöglichen.
2. Das System soll Filterfunktionen nach Dokumenttyp, Datum, Benutzer oder Status bereitstellen.

3.4.5. FA5: Erinnerungs- und Benachrichtigungssystem

1. Das System soll automatisch Erinnerungen für Fristen, Vertragsabläufe und Wiedervorlagen erstellen.
2. Das System soll Benachrichtigungen visuell in der Benutzeroberfläche anzeigen.

3.4.6. FA6: Rollen- und Berechtigungssystem

1. Das System soll ein flexibles Rollenmodell (z. B. Administrator, Mitarbeiter, Externer) unterstützen.
2. Das System soll sicherstellen, dass Benutzer nur auf ihre berechtigten Dokumente zugreifen können.

3.5. Nicht-funktionale Anforderungen des Produkts

3.5.1. NFA1: Skalierbarkeit

1. Das System soll in Containern (z. B. Docker) lauffähig sein.
2. Das System soll bei steigendem Datenvolumen horizontal skalierbar sein.
3. KI-Dienste und Backend-Instanzen sollen unabhängig voneinander skalierbar sein.
4. Das System soll sich für den Einsatz in Cloud-Umgebungen eignen.

3.5.2. NFA2: Benutzerfreundlichkeit

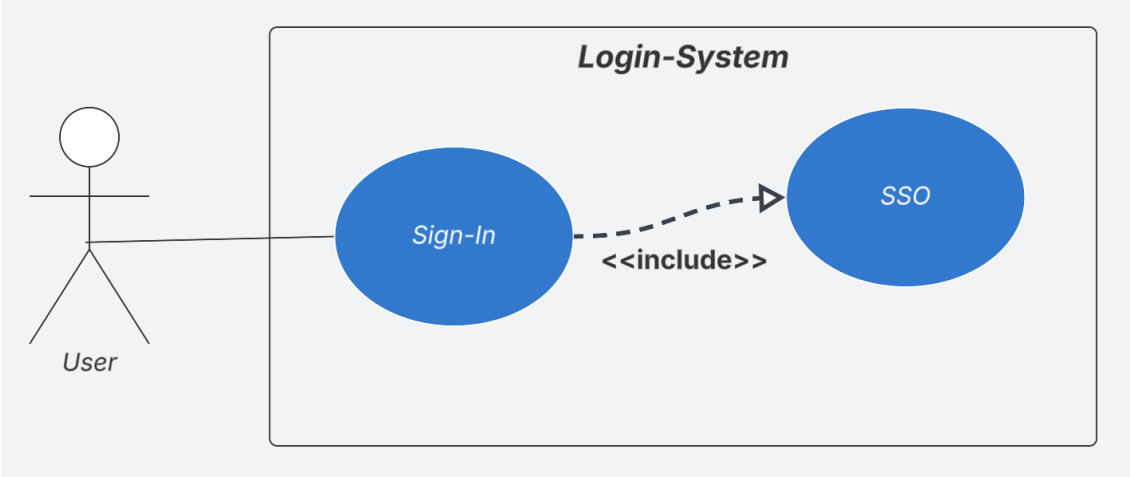
1. Die Benutzeroberfläche soll intuitiv, klar strukturiert und responsiv gestaltet sein.
2. Wichtige Funktionen (Upload, Suche, Filterung) sollen mit maximal zwei Klicks erreichbar sein.
3. Fehlermeldungen sollen verständlich dargestellt werden

3.5.3. NFA3: Sicherheits- und Datenschutzanforderungen

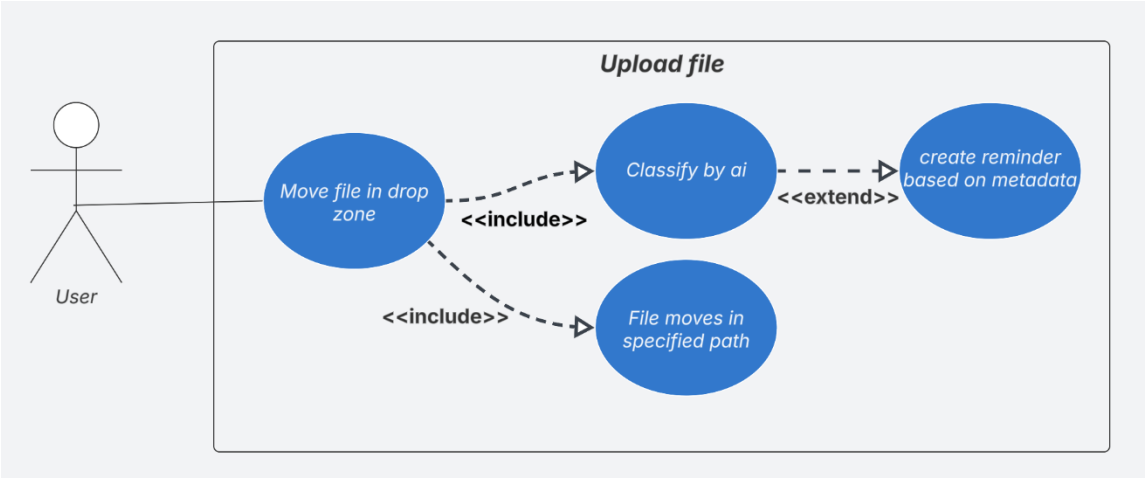
1. Der Zugriff auf das System darf nur über authentifizierte Microsoft-Konten erfolgen.
2. Die gesamte Kommunikation zwischen Client und Server muss verschlüsselt (HTTPS) erfolgen.
3. Das System darf keine vertraulichen Inhalte außerhalb der Unternehmensumgebung speichern.

3.6. Benutzerszenarios und Interaktionen mit der Umgebung

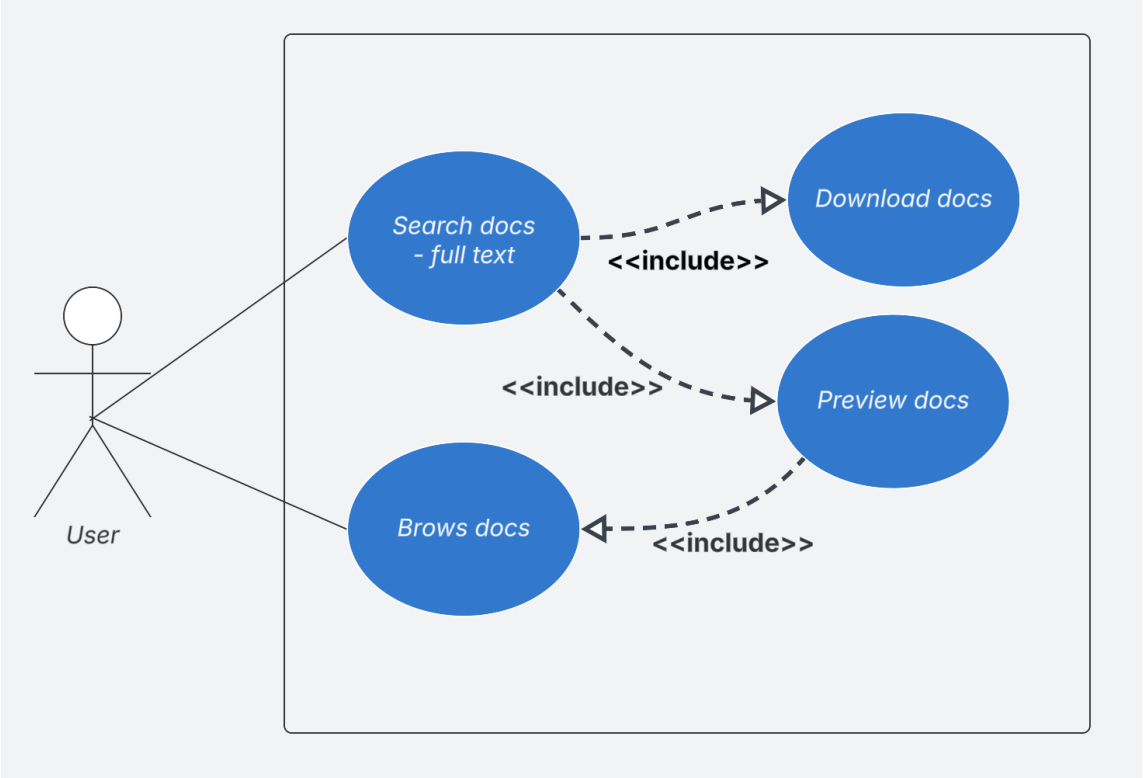
3.6.1. Login



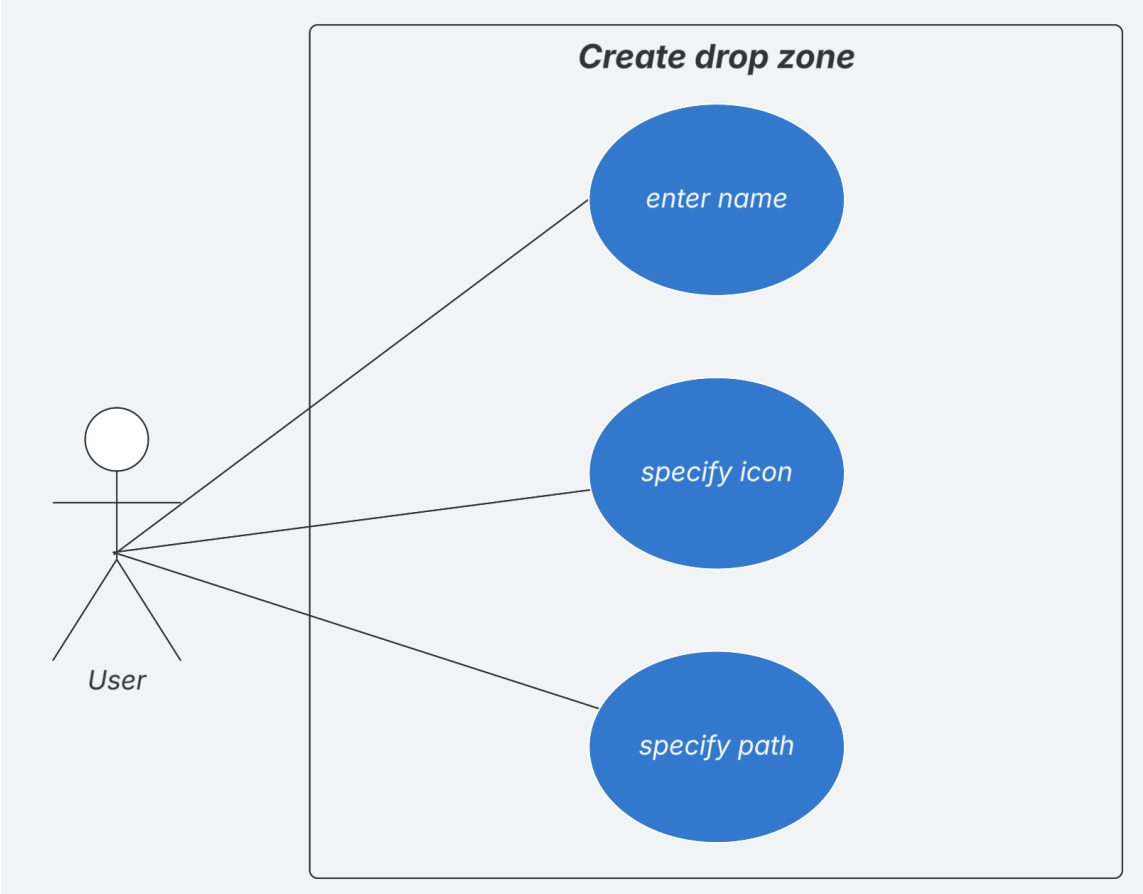
3.6.2. File Upload



3.6.3. Dokumentenübersicht und -suche



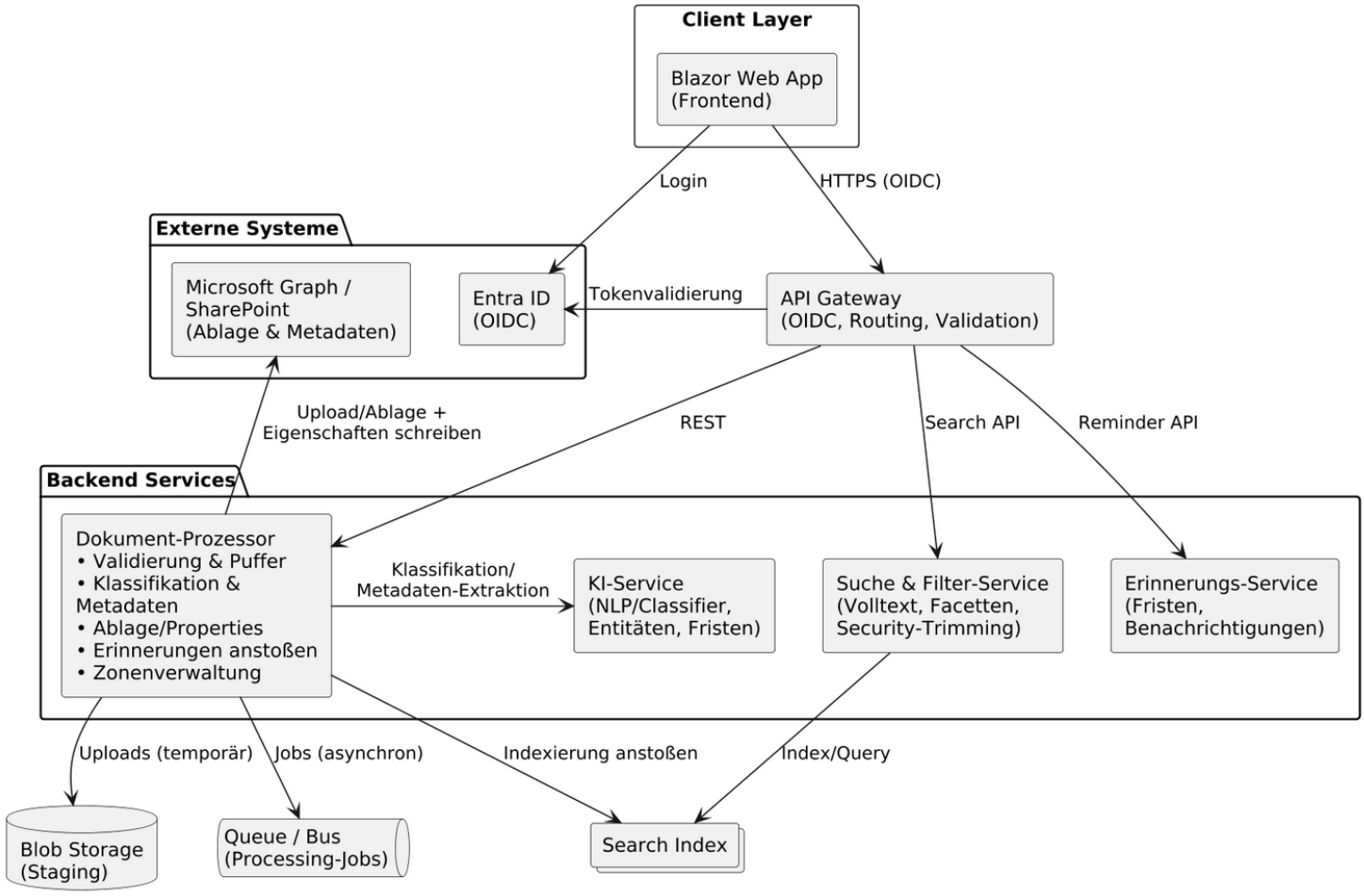
3.6.4. Upload-Zone erstellen



4. Systemarchitektur

Wir nutzen eine verteilte Architektur mit kleinen Diensten (Microservices). Die Blazor-App spricht über ein zentrales API-Gateway mit den Services für Upload/Ingestion, KI-Klassifikation & Metadaten-Extraktion, SharePoint-Anbindung (über Microsoft Graph), Suche/Filter und Erinnerungen. So können Dokumente sicher hochgeladen, automatisch erkannt, mit Metadaten gespeichert und schnell gefunden werden – und das System bleibt gut skalierbar und erweiterbar.

4.1. Abbildung



4.2. Subsystem

4.2.1. Client-Layer:

Das Frontend besteht aus einer .NET-basierten Blazor Web App. Diese Anwendung integriert die bereitgestellten SDKs und APIs, sodass Benutzer Dokumente hochladen, durchsuchen, anzeigen und herunterladen können.

4.2.2. API-Gateway und Routing:

Ein zentrales API-Gateway verarbeitet eingehende Anfragen der Clients und leitet sie an die entsprechenden Backend-Dienste weiter. Diese Komponente übernimmt Authentifizierung (OIDC/Entra ID), Load-Balancing und Request-Validierung, um eine sichere und effiziente Kommunikation zwischen Clients und Backend sicherzustellen.

4.2.3. Dokument-Prozessor

Der Verarbeitungs-Layer übernimmt Uploads aus der Blazor-App, validiert und puffert Dateien, klassifiziert sie mit lokalen KI-Modellen, extrahiert Metadaten und führt Aktionen wie Ablage in SharePoint, Aktualisieren von Eigenschaften und Erstellen von Erinnerungen aus. Zudem verwaltet er Upload-Zonen, erstellt und konfiguriert neue Bereiche, passt bestehende an oder archiviert sie und hinterlegt Regeln sowie Berechtigungen, sodass Upload, Erkennung, Ablage und Organisation konsistent aus einer Schicht erfolgen.

4.2.4. KI-Service:

Dieser Dienst interpretiert die extrahierten Inhalte kontextsensitiv, versteht die Benutzerabsicht (z. B. Ablageort, Dokumententyp, Fristen) und ordnet die Felder konkreten Anwendungsaktionen zu (Ablage, Metadaten schreiben, Erinnerungen anlegen).

4.2.5. Such- und Filter

Dieser Dienst ermöglicht die Volltextsuche und das Filtern von Dokumenten nach bestimmten Kriterien. Er nutzt den Suchindex, um schnelle und präzise Ergebnisse zu liefern und sorgt gleichzeitig für Security-Trimming, sodass Benutzer:innen nur die für sie freigegebenen Dokumente sehen können.

4.2.6. Erinnerungs-Service

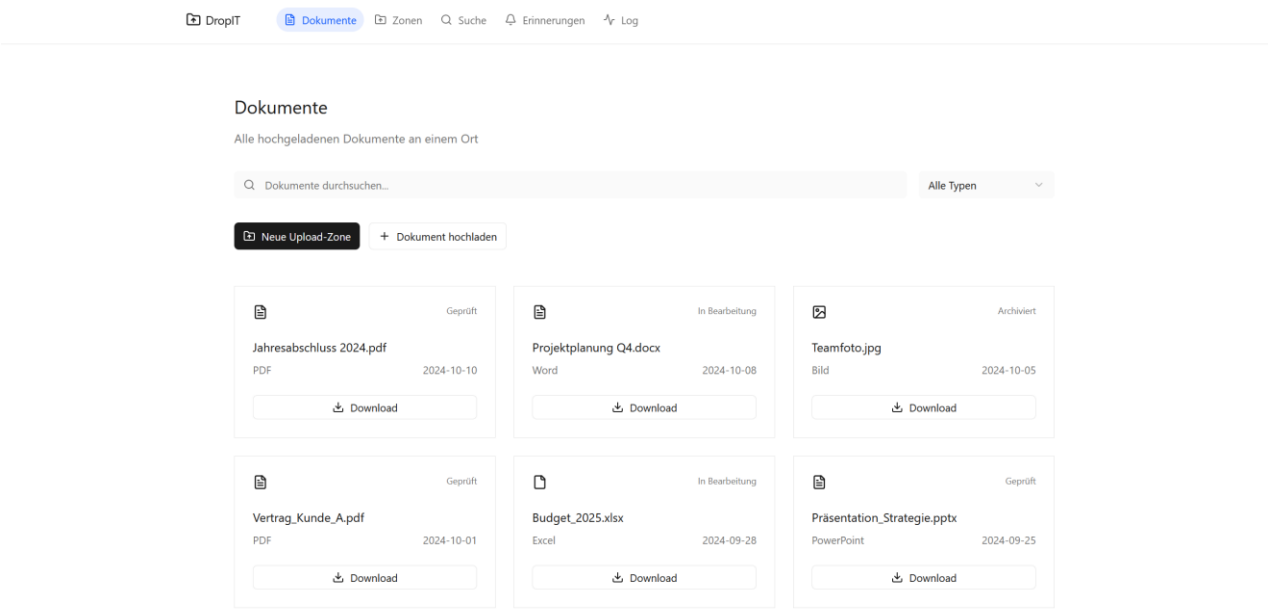
Dieser Dienst verwaltet Fristen und Benachrichtigungen zu Dokumenten. Er analysiert Metadaten, legt Erinnerungen an und benachrichtigt Benutzer:innen automatisch über anstehende Aufgaben oder Fristüberschreitungen

5. Datenbank

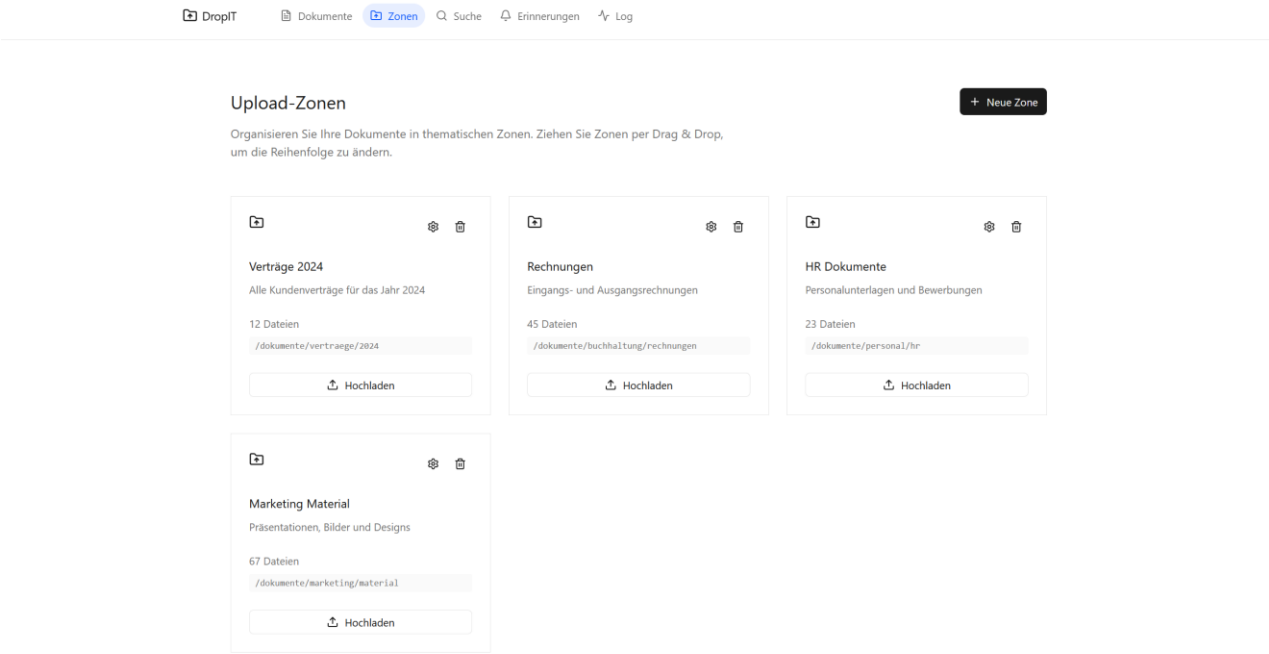
Für die dauerhafte Speicherung der Daten wird PostgreSQL eingesetzt. In der Datenbank werden alle wichtigen Informationen wie Metadaten, Benutzereinstellungen, Erinnerungen und Protokolle der einzelnen Dienste gesammelt. So bleibt das System übersichtlich, zuverlässig und kann bei Bedarf einfach erweitert werden.

6. User Interface/Mockups

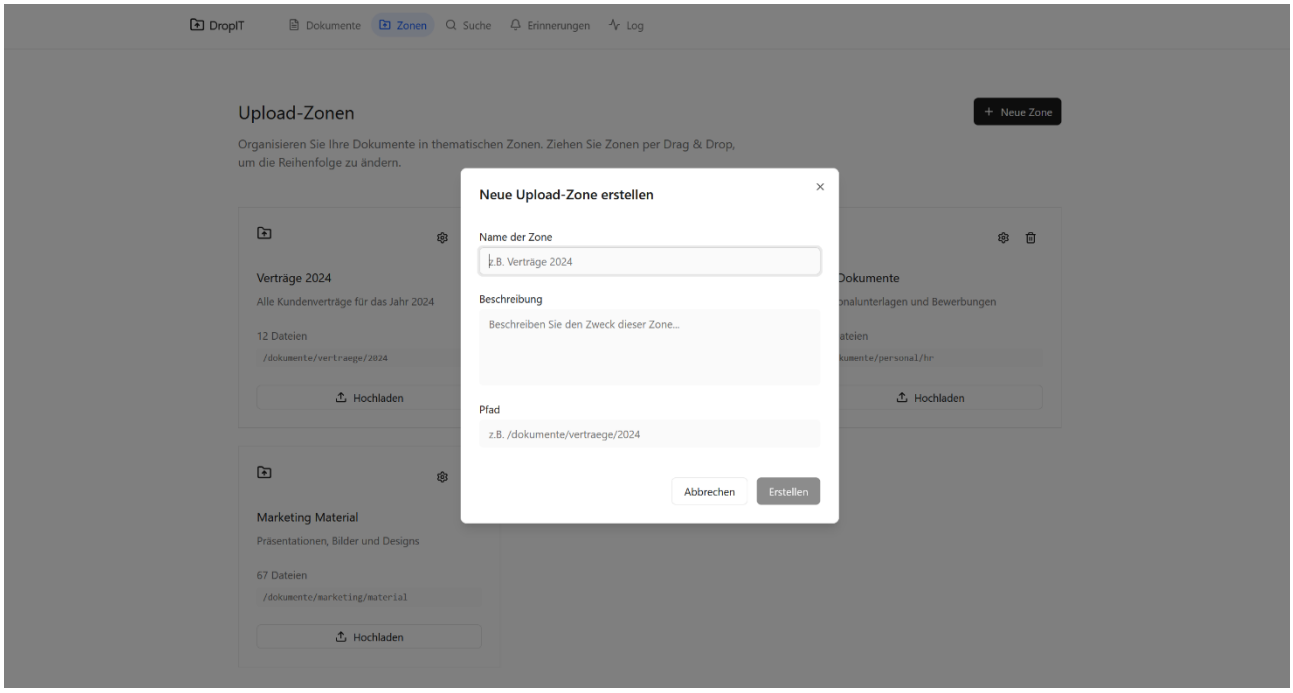
6.1. Landing-Page (Dokumente)



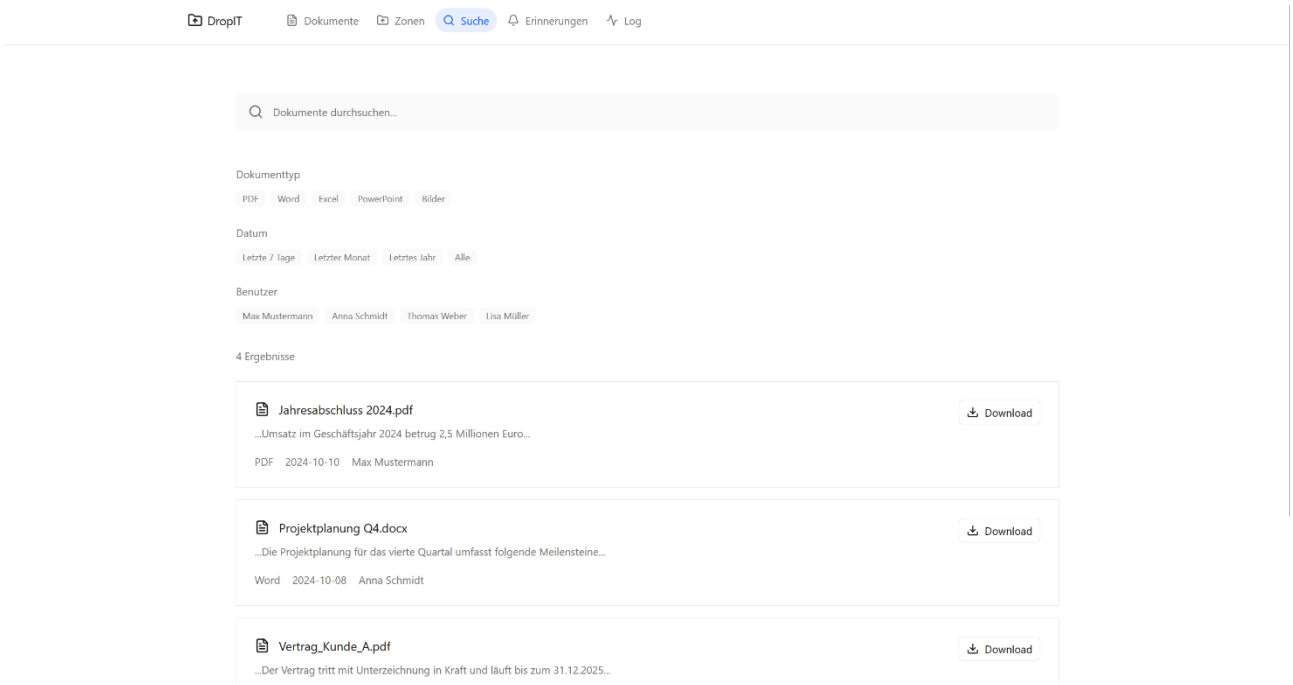
6.2. Zonen-Page



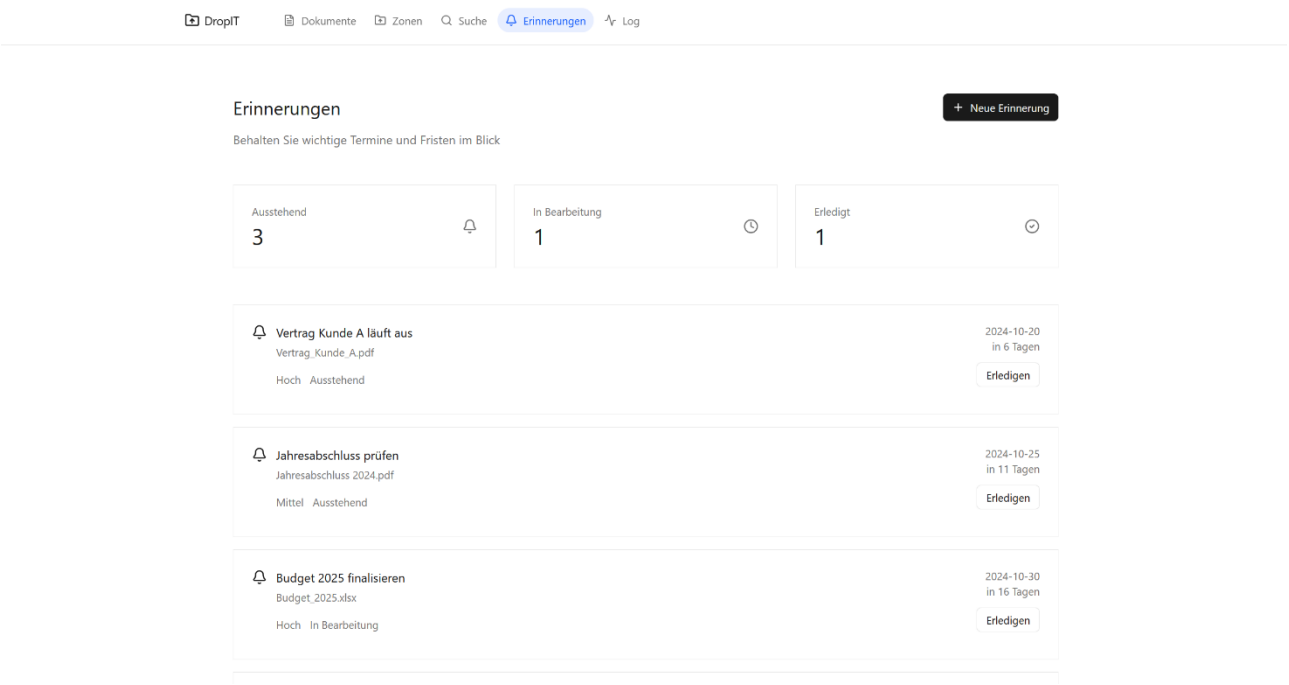
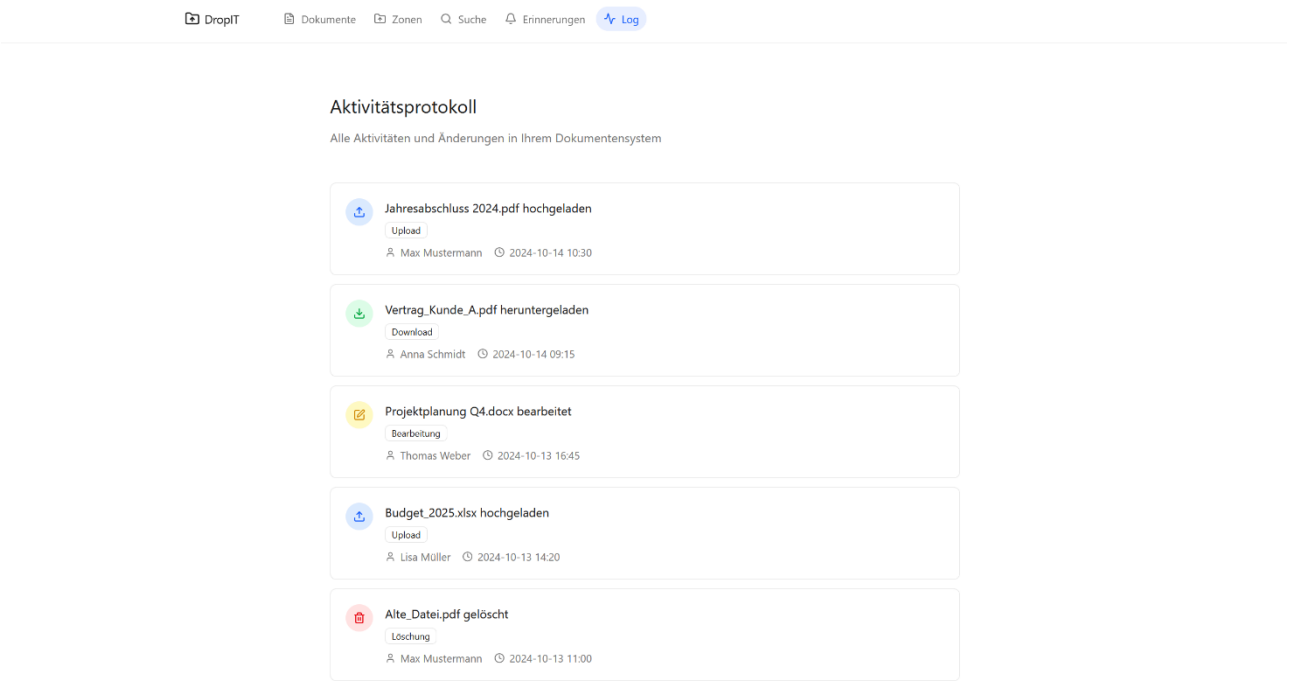
6.3. Zonen-Page (neue Zone erstellen)



6.4. Such-Page



6.5. Erinnerung-Page



6.6. Log-Page